

LISTA DE EXERCÍCIO – 2ª Unidade (Comandos de decisão)

1. Faça um algoritmo que realize a leitura de um valor numérico inteiro qualquer e apresente-o caso não seja maior do que 10.
2. Faça um algoritmo que dado um valor numérico, diga se ele é par ou ímpar.
3. Faça um algoritmo que dados dois números, apresente-os em ordem crescente.
4. Faça um algoritmo que efetue a leitura de três valores inteiros desconhecidos representados pelas variáveis A, B e C. Em seguida, some os valores fornecidos e apresente o resultado caso a soma seja maior ou igual a 100.
5. Faça um algoritmo que leia um número inteiro qualquer e multiplique-o por dois. Apresente o resultado da multiplicação se o resultado for maior que 30.
6. Faça um algoritmo que leia a idade e o nome de uma pessoa que passará por um exame de seleção. Imprima o nome dessa pessoa e a mensagem “Aceita”, caso ela tenha menos que 25 anos.
7. Faça um algoritmo que leia um número inteiro qualquer. Se o número lido for negativo, escreva a mensagem “Número invalido”. Senão escreva a mensagem: “Número válido”.
8. Faça um algoritmo que receba um número qualquer e imprima o quadrado desse número caso ele seja positivo, e a raiz quadrada caso seja negativo.
9. Faça um algoritmo que indique se um número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não (20 e 90 não estão na faixa de valores).
10. Faça um algoritmo que leia dois números e imprima o quadrado do menor número e raiz quadrada do maior número. Caso os dois números forem iguais, apresente o cubo deles.
11. Faça um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8; caso o valor somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5.
12. Faça um algoritmo que receba o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo e faça:
 - Se a prestação for maior do que 20% do salário imprima: *Empréstimo não concebido*, caso contrário imprima: *Empréstimo concebido*.

13. Faça um algoritmo para verificar se determinado número inteiro é divisível por 3 ou por 5, mas não simultaneamente pelos dois.
14. Faça um algoritmo que dados três números apresente-os em ordem crescentes.
15. Faça um algoritmo que dados à altura (h) e o sexo de uma pessoa (M - masculino e F - feminino), calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
 - Para homens: $(72.7 * h) - 58$
 - Para mulheres: $(62.1 * h) - 47$
16. Um comerciante comprou um produto e deseja revendê-lo com um lucro de 45% se o valor de compra for menor do que R\$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Entrar com o valor de compra do produto e exibir seu valor de venda.
17. Dada a idade de um jogador de futebol classifique-o em uma das seguintes categorias:
 - Infantil A = 5 - 7 anos;
 - Infantil B = 8 - 10 anos;
 - Juvenil A = 11 - 13 anos;
 - Juvenil B = 14 - 17 anos
 - Caso contrário, não pertence a nenhuma categoria.
18. Dado o salário bruto de uma pessoa, exibir o desconto do INSS segundo a tabela abaixo:

Salário	Desconto (%)
Menor ou igual a R\$ 600,00	Isento
Maior que R\$ 600,00 e menor ou igual a R\$ 1200,00	20%
Maior que R\$ 1200,00 e menor ou igual 2000,00	25%
Maior que R\$ 2000,00	30%

19. Faça um algoritmo que leia o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Em seguida, escreva uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu).
 - Não é eleitor (abaixo de 16 anos);
 - Eleitor obrigatório (entre 18 e 65 anos);
 - Eleitor facultativo (entre 16 e 18 anos ou maior que 65 anos).
20. Faça um algoritmo que dada a idade de uma pessoa, determine sua classificação segundo a seguinte tabela:
 - Maior de idade;

- Menor de idade;
- Pessoa idosa (idade superior ou igual a 65 anos).

21. Faça um algoritmo em que receba o valor de x , e calcule e imprima o valor de $f(x)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq 1 \\ 2, & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ x^2, & \text{se } 2 < x \leq 3 \\ x^3, & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

22. Uma loja oferece para os seus clientes, um determinado desconto de acordo com o valor da compra efetuada. O desconto é de 10%, se o valor da compra for até R\$200,00, 15% se for maior que R\$ 200 e menor ou igual a R\$ 500,00 e 20% se for acima de R\$ 500,00. Crie um algoritmo que leia o nome do cliente e o valor da compra. Mostre ao final o nome do cliente, o valor da compra, o percentual de desconto e o seu valor e valor total a pagar deste cliente.

23. Faça um programa que informe o mês de acordo com o numero informado pelo usuário.

Exemplo:

Entrada: 4.

Saída: Abril.